אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 23/01/2026

שמות המרצים והמתרגלים: *רשש גלינה, דולגין ברוך, ילין עמנואל, ביבאס יוסף, יוסף אמנון, חיון משה, גוטין רינת, זאטולובסקי אולג*

שם הקורס: מבוא לפיזיקה

מספר הקורס: 500.5.0006 , 520.5.0006 , 500.5.4006

מספר נבחן: ___________

1. בבחינה 5 שאלות יש לענות על 4 מהן. אם תיפתרנה 5 שאלות, יבדקו 4 הראשונות.

2. הניקוד עבור כל שאלה – 25 נקודות.

3. חומר עזר: מחשבון ודפי נוסחאות (הדף האחרון בבחינה).

4. משך הבחינה: 3 שעות (180 דקות).

בהצלחה!

שאלה מספר 1

שני נהגי רכבות הנעות במהירות קבועה של 126 קמ"ש מגלים בו זמנית, כאשר הרכבות במרחק $1000\ m$ זו מזו, שהרכבות נמצאות בטעות על אותה מסילה ונעות זו לכיוון של זו. זמן תגובה של כל נהג הוא 0.8 שניות. רכבת A מתחילה להאט בקצב קבוע של $4\ m/s^2$. רכבת B מתחילה להאט גם כן.

א. בחרו ציר x משותף לשתי הרכבות והסבירו מה יהיו סימני המהירות והתאוצה של כל רכבת, ביחס לציר הנבחר. (4 נקודות)

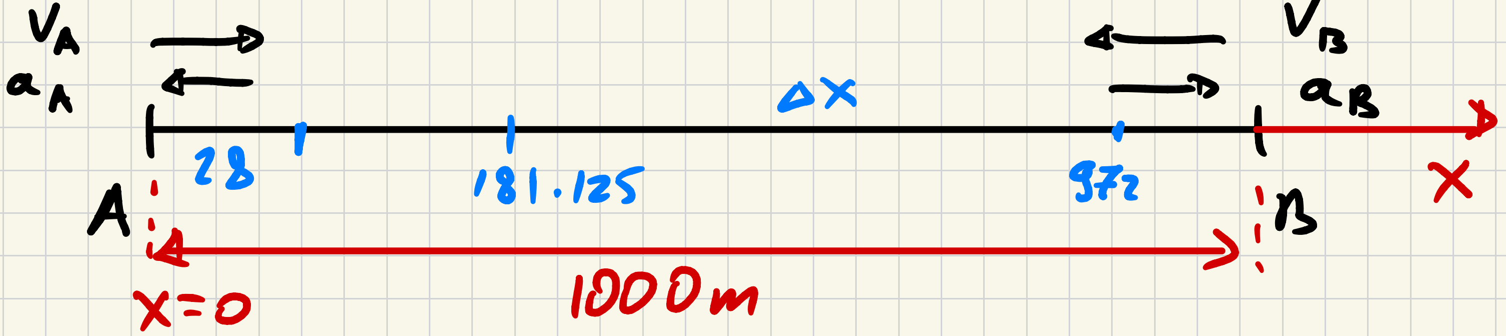
ב. איפה הייתה כל רכבת ברגע שהנהגים התחילו להאט. (4 נקודות)

ג. רשמו משוואות מקום - זמן של רכבת A מתחילת תנועתה עד עצירתה. (4 נקודות)

ד. מהו מקום עצירתה של רכבת A. (4 נקודות)

ה. מה צריכה להיות תאוצתה **המינימלית** של רכבת B, כדי שתמנע התנגשות? (4 נקודות)

ו. שרטטו גרף מהירות של רכבת A כפונקציה של הזמן, מרגע שהבחינו הנהגים בסכנה ועד לעצירה. רשמו את הערכים של הנקודות החשובות. (5 נקודות)



א. $+V_A$, $-a_A$, $-V_B$, $+a_B$

ב. תגובה $t=0.8s$ — תנועה שוות מהירות

$126 Km/h = 35 m/s$

$X = 35 \cdot 0.8 = 28 m$

$X_A = 28 \ m$ $\qquad$ $X_B = 1000 - 28 = 972 m$

ג. עצירה של A

$35 - 4t = 0$

$t = 8.75 s$

זמן כולל: $8.75 + 0.8 = 9.55 \ s$

$$X_A = \begin{cases} 35t & 0 < t < 0.8 \\ 28 + 35(t-0.8) - 2(t-0.8)^2 & 0.8 < t < 9.55 \end{cases}$$

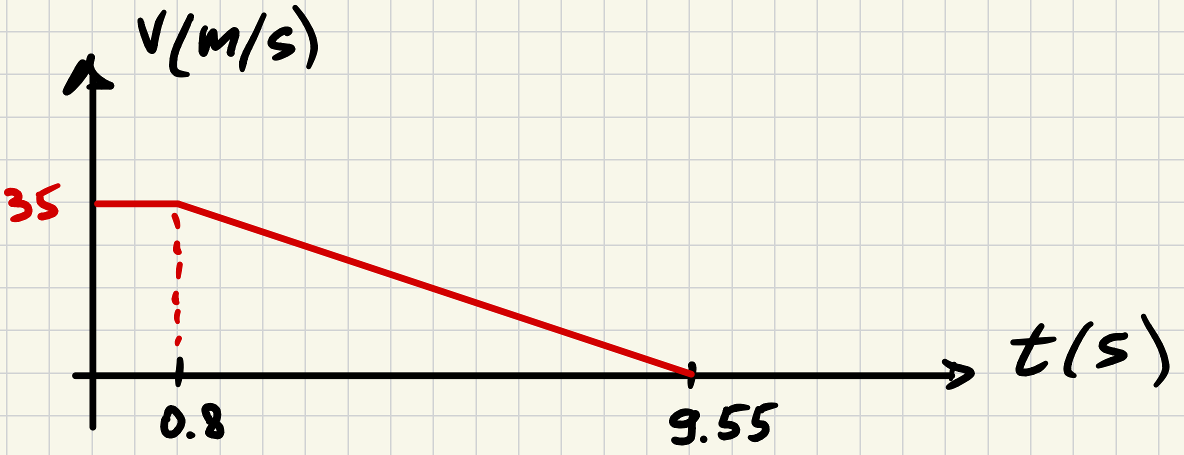
ד. $X_A(t=9.55) = 181.125 \ m$

ה. a_{min} — לא לפני בזמן.

$\Delta X = 972 - 181.125 = 790.875 \ m$

$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta X$

$$|a_{min}| = \frac{35^2}{2 \cdot 790.875} = 0.775 \ m/s^2$$



שאלה מספר 2

גוף A נזרק מהקרקע אנכית מעלה במהירות התחלתית של $100\ m/s$. לאחר שתי שניות, נזרק מהקרקע גוף B בזווית 60^0 מעל האופק, כמוראה בתרשים. נקודת הזריקה של גוף B מרוחקת $200\ m$ מנקודת הזריקה של גוף A.

א. מה גובהו של גוף A ביחס לקרקע, ברגע שגוף B נזרק? (4 נקודות)

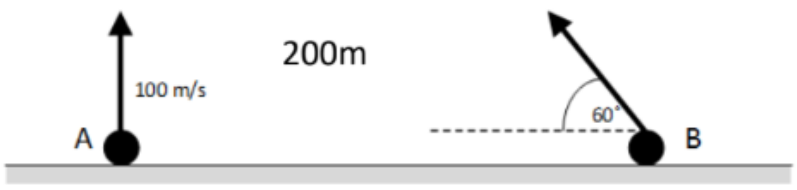
ב. מה מהירותו של גוף A ברגע זה? (4 נקודות)

ג. מה צריכה להיות מהירות הזריקה של גוף B כדי ששני הגופים יתנגשו באוויר? (4 נקודות)

ד. כעבור כמה זמן מרגע זריקת גוף B תתרחש ההתנגשות, אם גוף B נזרק במהירות שמצאתם בסעיף ג'? (4 נקודות)

ה. מה יהיה גובה ההתנגשות ביחס לקרקע? (4 נקודות)

ו. שרטטו באותה מערכת צירים, את הגרפים של רכיבי המהירות האנכיים של שני הגופים (v_y) כפונקציה של הזמן, מרגע זריקת גוף A עד להתנגשות ביניהם. רשמו את הערכים של הנקודות החשובות. (5 נקודות)



א. $A: \; y_A = 100t - \frac{1}{2}gt^2$

$y_A(t=2s) = 200 - 5\cdot 4 = 180\,m$

ב. $V_A = 100 - gt = 100 - 20 = 80\,m/s$

ג. נרשום משוואות ביחס לזמן זריקה של B

$y_A = 180 + 80t - 5t^2$

$y_B = V_B \sin 60\, t - 5t^2$

$x_B = 200 - V_B \cos 60\, t$

התנגשות: $y_A = y_B$

$(1)\quad 180 + 80t - \cancel{5t^2} = V_B \frac{\sqrt{3}}{2} t - \cancel{5t^2}$

$(2)\quad x_B = 0 = 200 - V_B \cdot \frac{1}{2} t \;\rightarrow\; t = \frac{400}{V_B}$

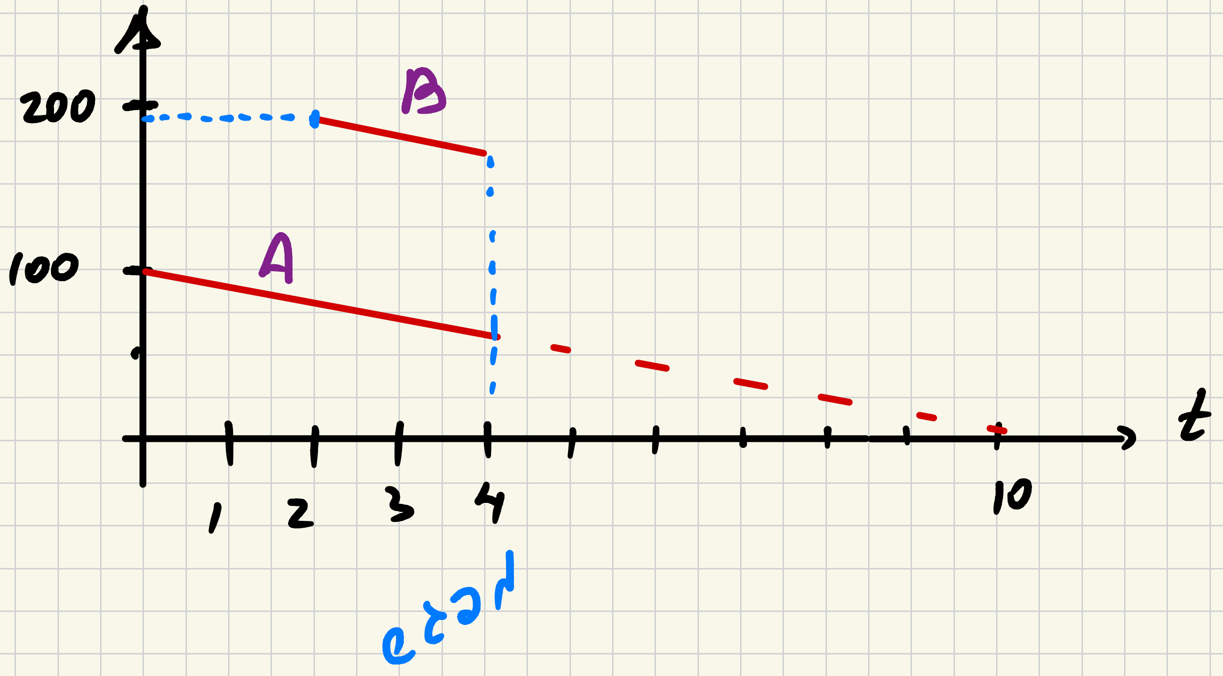
$(1)\quad 18\cancel{0} = 40\cancel{0} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 80 \cdot \frac{40\cancel{0}}{V_B}$

$\frac{3200}{V_B} = 20\sqrt{3} - 18 \;\rightarrow\; \underline{V_B = 192.3\,m/s}$

ד. $\underline{t = 2.08\,s}$

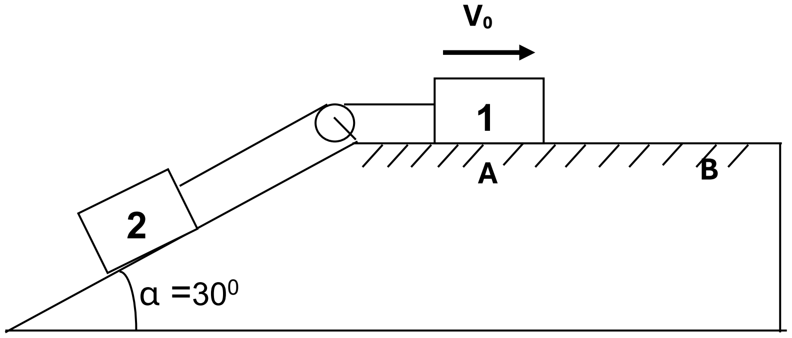
ה. $y = 180 + 80\cdot 2.08 - 5\cdot 2.08^2 = 324.77\,m$

ו. $100 - 10t = 0 \;\rightarrow\; t = 10\,s$



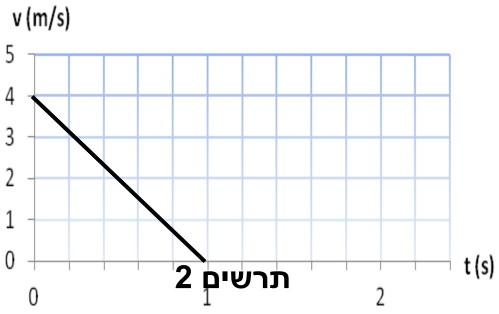
<u>שאלה מספר 3</u>

שתי תיבות 1 ו-2 קשורות זו לזו באמצעות חוט הכרוך סביב גלגלת אידיאלית, כמתואר בתרשים 1. מסות התיבות הן m_1=1.5 kg, m_2=1kg בהתאמה. תיבה 1 מוחזקת במנוחה בנקודה A על גבי משטח אופקי <u>מחוספס</u> (ישנו חיכוך בין התיבה למישור), כאשר תיבה 2 נמצאת על גבי משטח משופע <u>חלק</u> (אין חיכוך בין התיבה למישור המשופע), שזווית שיפועו היא $\alpha = 30^0$. מקדמי החיכוך הקינטי והסטטי בין התיבה 1 לבין המשטח $\mu_k = \mu_s = \mu$.



תרשים 1

ברגע t=0 מקנים לתיבה 1 מהירות $\vec{v}_0$. כתוצאה מכך תיבה 1 נעה ימינה במשך שנייה אחת עד לעצירתה בנקודה B. תרשים 2 מתאר את מהירות התיבות מרגע t=0 עד לרגע $1\ s$.



תרשים 2

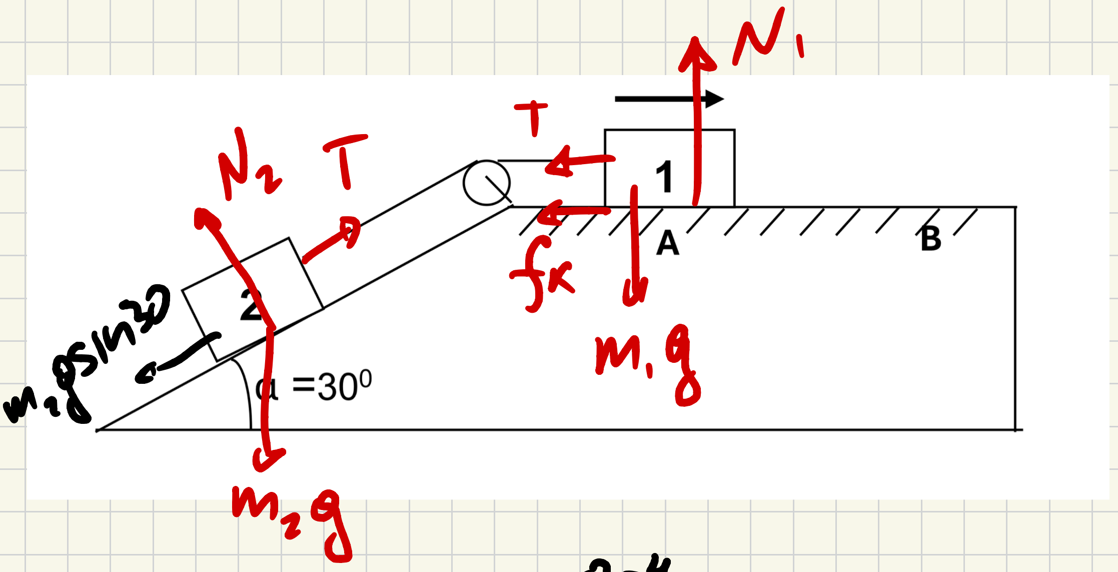
א. חשבו את μ. (7 נקודות)

ב. מצאו את אורך הקטע AB. (3 נקודות)

ג. חשבו את העבודה של כוח המתיחות שפעל על התיבה 2. (4 נקודות)

ד. חשבו את השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של תיבה 2. (4 נקודות)

המשך השאלה בעמוד הבא



$m_1 = 1.5\,kg$
$m_2 = 1\,kg$

גר 8:

$$a = \frac{0-4}{1-0} = -4\ m/s^2$$

מערכת:

$$\Sigma F_x = -f_k - m_2 g \sin 30 = (m_1+m_2)a$$

$$f_k = \mu m_1 g$$

$$\Sigma F_x = -\mu \cdot 1.5 \cdot 10 - 1 \cdot 10 \cdot \tfrac{1}{2} = (1.5+1)(-4)$$

$$15\mu = 2.5 \cdot 4 - 5 = 5$$

א. $$\underline{\mu} = \frac{5}{15} = \underline{0.33}$$

ב. $$x = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2 = 4 \cdot 1 + \tfrac{1}{2}(-4) \cdot 1^2 = 2m$$

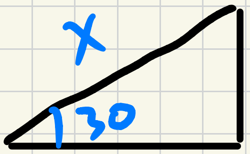
$$\underline{AB = 2m}$$

ג. $$2: \Sigma F_x = T - m_2 g \sin 30 = m_2 a$$

$$T = 1 \cdot (-4) + 1 \cdot 10 \cdot \tfrac{1}{2} = 1N$$

$$W_T = T \cdot \Delta x = 1 \cdot 2 = 2J$$

ד.



$$h = x \sin 30 = 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 1m$$

$$\Delta E_p = m_2 g h - 0 = 1 \cdot 10 \cdot 1 = 10J$$

ה. לאחר עצירה

$$f_{smax} = \mu m_1 g = 5N$$

$$m_2 g \sin 30 = 1 \cdot 10 \cdot \tfrac{1}{2} = 5N$$

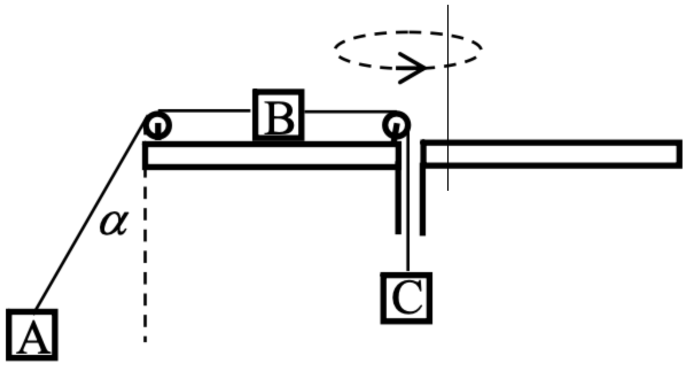
5=5 ולכן תיבה 1 נייחה עד סוף תנועה.

ה. עבור המצב בו תיבה 1 נעצרה בנקודה B, קבעו את ההיגד הנכון מבין ההיגדים 1 – 3 שלפניך. **נמקו בחישוב** (7 נקודות)

1. לאחר עצירתה בנקודה B, תיבה 1 מתחילה לנוע שמאלה, כאשר תיבה 2 יורדת במורד המישור המשופע.
2. בנקודה B תיבה 1 שרויה במצב של סף תנועה.
3. בנקודה B תיבה 1 שרויה במנוחה, אך לא במצב סף תנועה.

שאלה מספר 4

גוף B שמסתו $4\,kg$ מונח על דסקה חלקה הסובבת במהירות זוויתית של $5\ rad/s$. הגוף קשור באמצעות חוטים לשני גופים אחרים A ו C (ראו איור). החוט הקשור לגוף C עובר דרך חור קטן במרכז הדסקה. גוף C נמצא במנוחה. המסה של גוף C היא $6\,kg$ ושל A היא $1\,kg$. רדיוס הסיבוב של גוף B הוא 20 ס"מ.

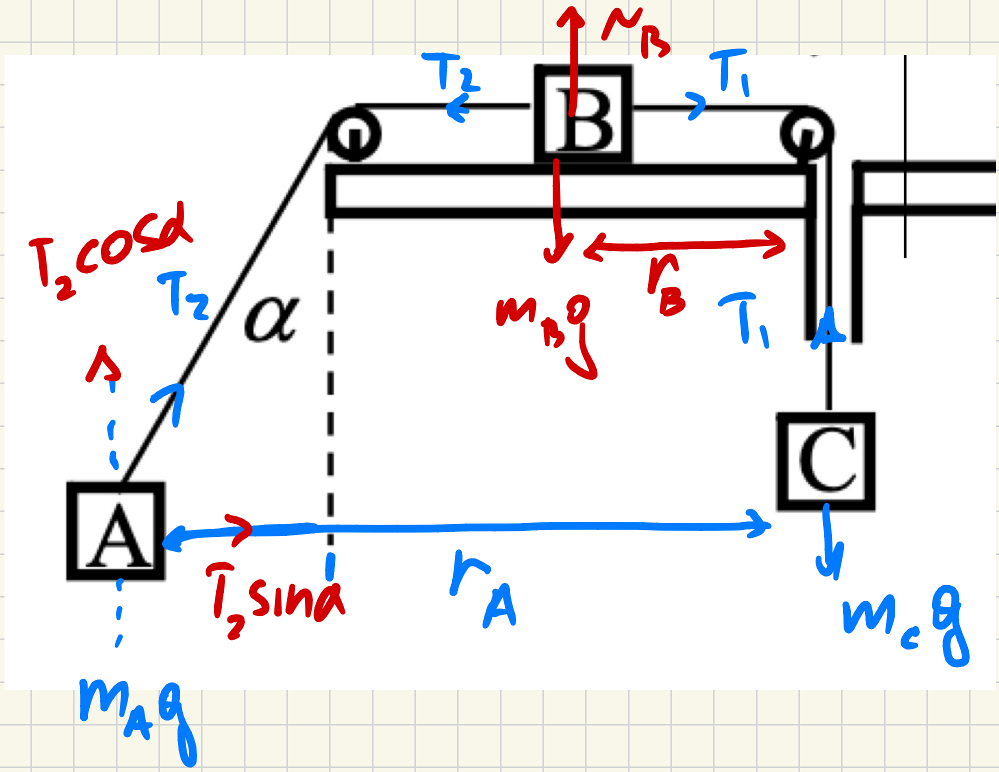


א. ציירו את כל הכוחות הפועלים על כל גוף בנפרד. (6 נקודות)

ב. מהי המתיחות בכל חוט? (6 נקודות)

ג. איזה זווית יוצר החוט, אליו קשור גוף A עם האנך? (6 נקודות)

ד. מהו רדיוס הסיבוב בו סובב גוף A? (7 נקודות)



$\omega = 5 \frac{rad}{s}$

$m_c = 6kg$

$m_A = 1kg$

$r_B = 0.2\,m$

$m_B = 4kg$

$T_1 - m_c g = 0 \rightarrow \underline{T_1 = 60N}$ .2

$B: \Sigma F_r = T_1 - T_2 = m_B \omega^2 r_B$

$T_2 = T_1 - m_B \omega^2 r_B = 60 - 4 \cdot 25 \cdot 0.2 = \underline{40N}$

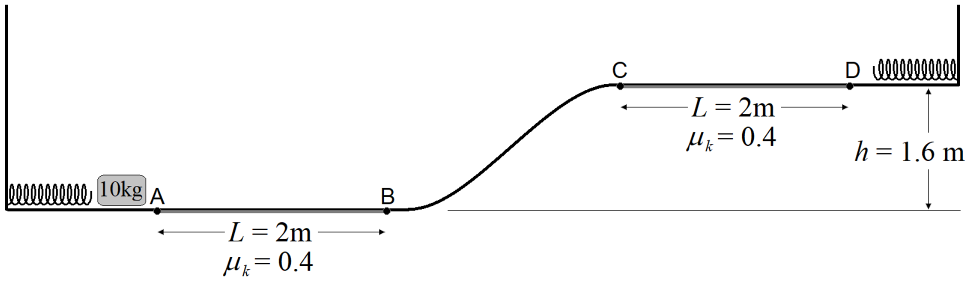
$A: \Sigma F_y = T_2 \cos\alpha - m_A g = 0$ .2

$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{10}{40}\right) = \underline{75.5^\circ}$

$\Sigma F_n = T_2 \sin\alpha = m_A \omega^2 r_A$

$r_A = \frac{40 \cdot \sin 75.5}{1 \cdot 25} = \underline{1.55\,m}$ .3

שאלה מספר 5



גוף בעל מסה $m = 10kg$ יכול לנוע על מסילה שמורכבת משני חלקים אופקיים שביניהם הפרש גבהים $h = 1.6$ m, וחלק לא ישר שעולה ביניהם במתינות (ראו איור). בשני קצות המסילה יש קפיצים זהים עם קבוע אלסטיות (קבוע קפיץ) k בלתי ידוע. בכל אחד מהחלקים האופקיים, יש אזורים (AB ו CD) שאורך כל אחד מהם הוא $L = 2\text{m}$, בהם יש חיכוך בין המסילה לגוף. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למסילה הוא $\mu_k = 0.4$. שאר המסילה חסרת חיכוך (כולל החלקים מתחת לקפיצים).

עורכים במערכת מספר ניסויים, כשבכל אחד מהם מצמידים את הגוף לקפיץ התחתון, דוחפים אותו כך שהקפיץ מתכווץ באורך $|\Delta x|$ ומשחררים ממנוחה.

א. בניסוי הראשון הבחינו שכדי שהגוף יעבור את נקודה B, צריך שהכיווץ של הקפיץ התחתון יהיה לפחות $|\Delta x| = 0.1\text{m}$, מה קבוע האלסטיות k (המשותף לשני הקפיצים)? (6 נקודות)

ב. אם הכיווץ של הקפיץ התחתון בעת שחרור הגוף הוא $|\Delta x| = 0.25\text{cm}$, מה מהירותו כשהוא מגיע בפעם הראשונה לנקודה A וכשהוא מגיע בפעם הראשונה לנקודה D? (7 נקודות)

ג. מה ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ העליון אחרי שהגוף הגיע אליו (במצב המתואר בסעיף ב'). (6 נקודות)

ד. היכן הגוף נעצר בסוף? (6 נקודות)

א.

$f_k = \mu mg = 0.4 \cdot 10 \cdot 10 = 40N$

$W_f(AB) = 40 \cdot 2 \cdot \cos 180 = -80J = W_f(CD)$

$-80 = 0 - \frac{1}{2}K\Delta x^2 \rightarrow K = \frac{160}{0.1^2} = 16000 \frac{N}{m}$

ב. $\Delta x = 0.25$

$\frac{1}{2}K\Delta x^2 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 500J$ סה״כ בהתחלה

$500 = \frac{1}{2}mV_A^2 \Rightarrow V_A = \left(\frac{500 \cdot 2}{10}\right)^{1/2} = 10\, m/s$

$A \rightarrow D$

$W_f(AB) + W_f(CD) = \left(\frac{1}{2}mV_D^2 + mgh_D\right) - \frac{1}{2}K\Delta x^2$

$-160 = 10 \cdot 10 \cdot 1.6 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot V_D^2 - 500$

160   5

$V_D = \left(\frac{500 - 160 - 160}{5}\right)^{1/2} = 6\, m/s$

ג.

$\frac{1}{2}mV_D^2 = \frac{1}{2}K_2\Delta x_2^2$

$\Delta x_2 = \sqrt{\frac{m}{K_2}} \cdot V_D = \sqrt{\frac{10}{16000}} \cdot 6 = 0.15\, m$

ד.

$E_p = mgh = 160J$

500 → −160

180 ← −160

−80 → 100

פעם שניה שגוף עולה ⟹ בין B-C אין לו מספיק אנרגיה כדי לעלות. בנק׳ B יש לו 100J והוא צריך 160J כדי לעלות. לכן מסתובב בין עכ AB 0.5 מטר מ-A.

20 ← 100

−80

→ 0.5 m